Ejercicios

Tema 10: Movimientos en el plano y cuerpos geométricos

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Movimientos

básico

Halla la imagen del triángulo $A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(2,3)$ por: a) la traslación de vector $(-2,3)$; b) la simetría respecto del eje Y.

2 Euler

básico

Comprueba la fórmula de Euler en el octaedro (8 caras triangulares, 6 vértices) y calcula sus aristas.

3 Giros

medio

Gira el punto $P(3,2)$ 90° y 180° respecto del origen.

4 Prismas

medio

Calcula el área total y el volumen de un prisma hexagonal regular de 4 cm de lado de la base y 10 cm de altura.

5 Tronco de cono

medio

Un vaso tiene forma de tronco de cono: radios 4 cm y 3 cm y 10 cm de altura. ¿Cuántos mL caben?

6 Esfera terrestre

avanzado

Dos ciudades están en el mismo meridiano, a latitudes 40° N y 10° N. Si el radio de la Tierra es 6370 km, ¿qué distancia las separa sobre el meridiano?

7 Volúmenes

●●● avanzado

Una esfera de 6 cm de radio se mete en un cubo en el que encaja justo. ¿Qué porcentaje del volumen del cubo ocupa la esfera?